

Capítulo 4

Capa de Red

Algoritmos de enrutamiento para WAN jerárquicas

Bloque 1: Introducción

- **Intención pedagógica:** la clase busca que el estudiante pueda **derivar algoritmos de enrutamiento** para redes WAN jerárquicas, reutilizando lo que ya sabe sobre el protocolo de estado de enlace y **tomando decisiones de diseño** motivadas por la existencia de la jerarquía dentro de la WAN.
 - La intención es que el alumno pueda **reconstruir el razonamiento** detrás de:
 - resumir topologías internas de regiones/áreas,
 - propagar esos resúmenes con alcances diferenciados,
 - y expandir las tablas de reenvío para permitir **múltiples líneas de salida** hacia un destino.
 - El foco está en que comprendan por qué el protocolo cambia al introducir jerarquía, no solo cómo funciona.

Bloque 1: Introducción

- **Meta formativa:** Al terminar la clase se espera que el estudiante sea capaz de **reconstruir la lógica del enrutamiento jerárquico:**
 - Qué ve un enrutador respecto de otras regiones/áreas.
 - Cómo ve un enrutador a la red entera a partir de grafos detallados y resumidos.
 - Cómo un enrutador designado construye resúmenes de áreas/regiones usando el algoritmo de Dijkstra.
 - cómo y por qué se aplican mecanismos de inundación con distintos ámbitos.
- La meta es que el estudiante puede explicar y justificar cada decisión arquitectónica del protocolo.

Bloque 1: Introducción

- **Conocimientos previos asumidos:** Para que la clase fluya sin sobrecarga cognitiva, se asume que el estudiante ya domina:
 - Redes WAN jerárquicas: direccionamiento, almacenamiento y reenvío.
 - Motivación de uso de jerarquías en WAN.
 - Protocolo de estado de enlace básico (HELLO, ECHO, LSP, inundación).
 - Algoritmo de Dijkstra clásico.

Bloque 1: Introducción

- En la clase anterior trabajamos con redes que podían modelarse como un único grafo plano:
 - todos los enrutadores veían la misma topología interna y ejecutaban el mismo protocolo de enrutamiento,
 - por ejemplo: de caminos más cortos, de inundación, o estado de enlace.
- El protocolo de estado de enlace era el más importante y funciona bien mientras la red es pequeña,
 - pero empieza a quebrarse cuando la WAN crece: demasiados LSP circulando, demasiada topología que mantener, demasiada memoria y demasiado cómputo para cada enrutador.
- La solución histórica -y conceptualmente elegante- fue introducir **jerarquía**.
 - Dividir la red en regiones (de igual importancia) o áreas (con un área dorsal) no es solo una cuestión administrativa: cambia la forma en que cada enrutador percibe la WAN.
 - Ya no todos los enrutadores ven todo. Cada uno ve su región o área con detalle y las demás con resúmenes cuidadosamente contruidos para preservar lo esencial sin arrastrar la complejidad completa.

Bloque 1: Introducción

- En esta clase vamos a recorrer ese salto conceptual: cómo se construyen esos resúmenes, cómo se propagan, qué ve cada tipo de enrutador y cómo se arma finalmente el grafo global sobre el que se ejecuta Dijkstra.
 - Veremos que la jerarquía no es un adorno, sino una arquitectura que obliga a repensar el protocolo de estado de enlace: qué se inunda, hasta dónde, quién lo genera y cómo se combinan las piezas para que toda la red siga funcionando como un sistema coherente.
- La clase avanza desde lo que ya conocen (estado de enlace, Dijkstra, inundación) hacia un diseño más sofisticado donde cada decisión tiene una motivación clara: **reducir complejidad sin perder información relevante para enrutar correctamente.**
- Para introducir esa complejidad de manera gradual haremos dos ejercicios de derivación:
 - un algoritmo de enrutamiento en redes jerárquicas de regiones de igual importancia,
 - y un algoritmo de enrutamiento similar a OSPF - ampliamente usado en internet - que organiza la red en áreas conectadas a un área dorsal.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Introducción

- En este bloque damos el primer paso hacia la jerarquía. Partimos de una WAN dividida en regiones de igual importancia, sin área dorsal ni roles especiales más allá de los enrutadores de borde, que se usan los responsables para conectar regiones entre sí.
- La pregunta central es: **¿cómo adaptar el protocolo de estado de enlace para que funcione cuando cada región solo conoce su topología interna?**
- Para responderla, vamos a derivar un algoritmo que:
 - mantiene el estado de enlace dentro de cada región,
 - construye **resúmenes de región** para enviar a otras regiones atravesando enlaces desde un enrutador de borde a otro,
 - y distribuye esos resúmenes entre regiones mediante inundación controlada, que evita bucles y limita el alcance de cada paquete.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Introducción

- El resultado es un protocolo que permite a cada enrutador reconstruir un **grafo global híbrido**: detallado en su región y resumido en las demás.
 - Sobre ese grafo ejecutará Dijkstra para obtener rutas coherentes en toda la WAN.
- Este bloque introduce las ideas fundamentales: qué ve un enrutador, cómo se construyen los resúmenes y cómo se propagan.
- Son los cimientos conceptuales que luego se usarán para derivar un protocolo más sofisticado similar a OSPF, donde la jerarquía ya no es simétrica y aparecen nuevas restricciones y roles.

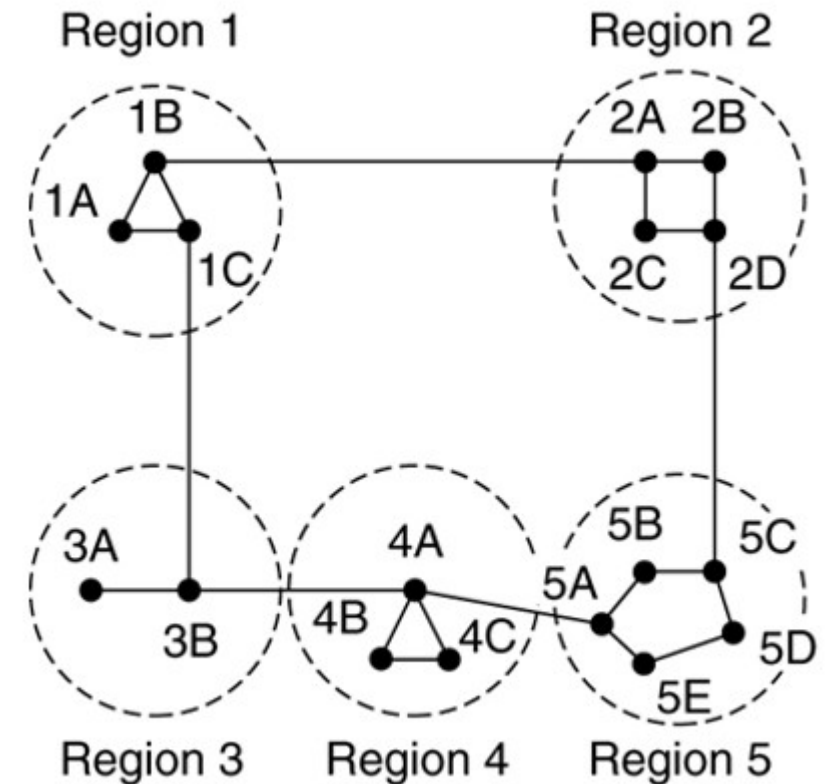
Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Tipos de enrutadores

- **Tipos de enrutadores en una región:**

- **Interno:** enrutador que no tiene enlaces hacia otras regiones.
- **De borde:** enrutador que tiene enlaces hacia otras regiones.

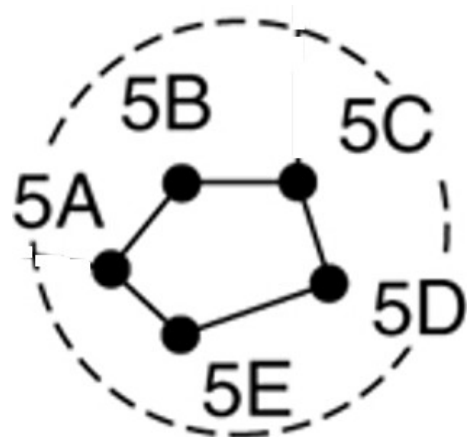
- **Ejemplo:** En la figura en la región 2 los enrutadores 2B y 2C son internos y los enrutadores 2A y 2D son de borde.



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

¿Qué ve un enrutador?

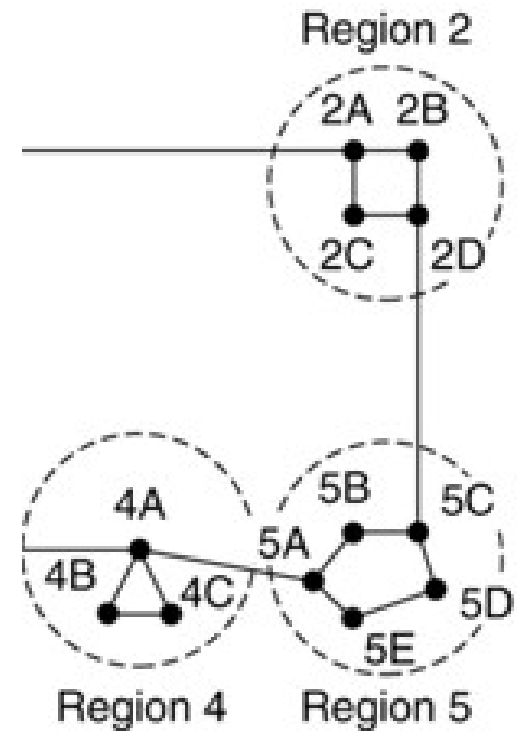
- **¿Qué ve un enrutador interno sobre su región?**
- Todos los enrutadores de la región y los enlaces entre ellos.
- **Ejemplo:** grafo de la región 5 que ven sus enrutadores.



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

¿Qué ve un enrutador?

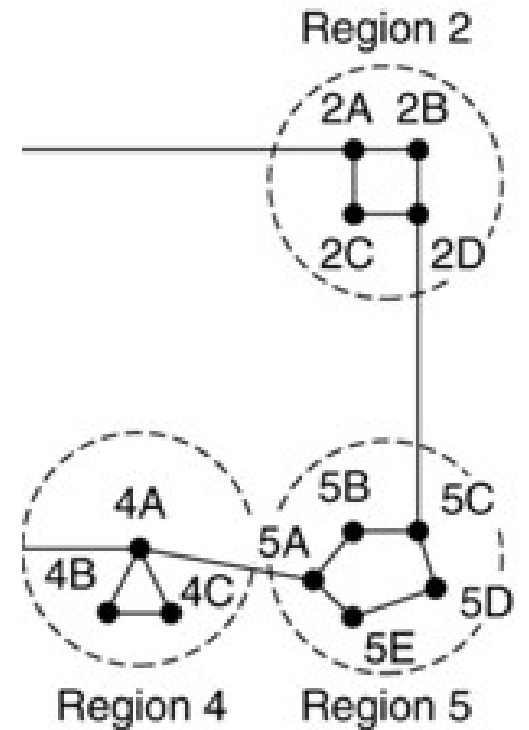
- ¿Qué ve un enrutador en una región sobre una región ajena? (**ayuda**: pensar en cómo resumir esa región externa con información mínima)



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

¿Qué ve un enrutador?

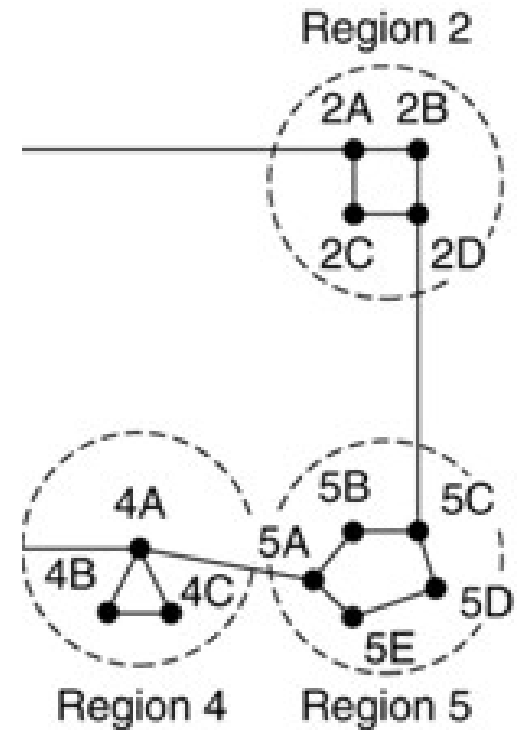
- **¿Qué ve un enrutador en una región sobre una región ajena?**
- Ve los enrutadores de borde.
- Ve arcos entre 2 enrutadores de borde si hay caminos dirigidos entre ellos.
- Un arco entre dos enrutadores de borde tiene como peso el del camino más corto entre ellos.
- **Ejemplo:** si longitud de camino es cantidad de saltos, **¿qué ve un enrutador de la región 2 de la región 5?**



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

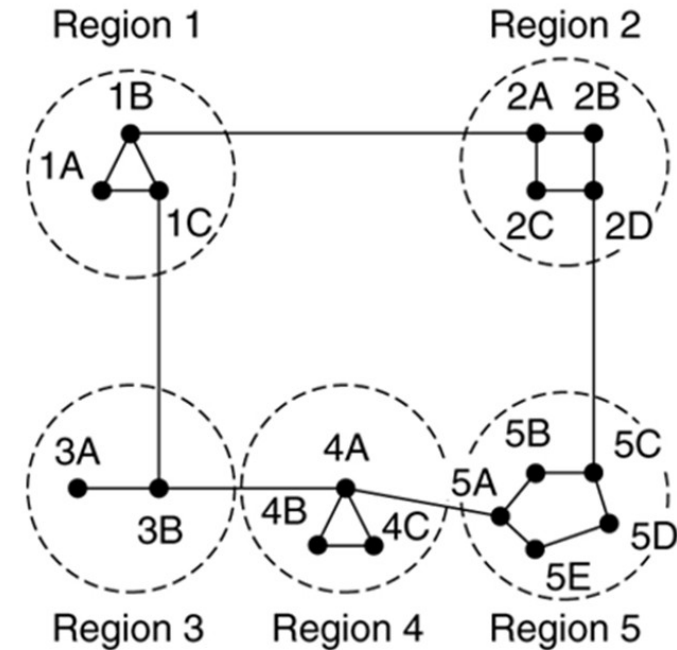
¿Qué ve un enrutador?

- **¿Qué ve un enrutador en una región sobre una región ajena?**
- Ve los enrutadores de borde.
- Ve arcos entre 2 enrutadores de borde si hay caminos dirigidos entre ellos.
- Un arco entre dos enrutadores de borde tiene como peso el del camino más corto entre ellos.
- **Ejemplo:** si longitud de camino es cantidad de saltos, un enrutador de región 2 ve de la región 5:
 - {5A, 5C} con peso 2.



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones ¿Qué ve un enrutador?

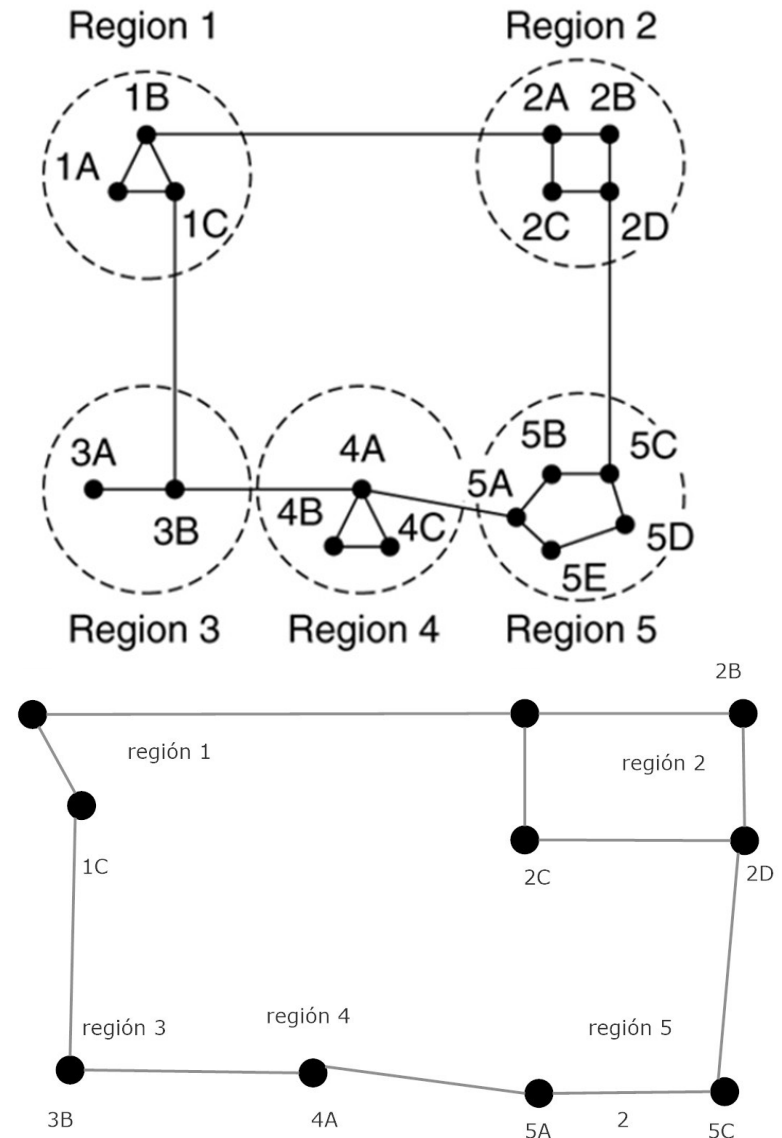
- **¿Cómo sería el grafo de toda la red que ve un enrutador?**
(**ayuda:** usar lo que ve el enrutador de las distintas regiones y pensar como se conectan esos resúmenes entre sí)



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

¿Qué ve un enrutador?

- **¿Cómo sería el grafo de toda la red que ve un enrutador?**
- Hay que combinar la visión detallada de la región donde está con su visión resumida de las demás regiones.
- **Colocar:** grafo de su región, los grafos resumidos de las demás regiones y enlaces entre enrutadores de borde de distintas regiones.
- **Ejemplo:** grafo del enrutador 2C.



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Paquetes de estado de enlace

- **¿Cómo sería un paquete de estado de enlace (LSP) de enrutador de dentro de una región?**
- Ya lo vimos en el protocolo de estado de enlace.
- Es el LSP con información de retardos a los vecinos de un enrutador.
- **Ejemplo:** armar paquete de estado de enlace de 2B.
 - Enrutador 2B, número de secuencia
 - 2A, 1
 - 2D, 1

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Paquetes de estado de enlace

- Ahora que entendemos qué información tiene disponible un enrutador dentro y fuera de su región, el siguiente paso es preguntarnos cómo sintetizar esa información.
 - Es decir: ¿cómo convertir la topología interna de una región en un resumen que otros enrutadores puedan usar para enrutar sin conocer todos los detalles?
- **¿Cómo sería el paquete de estado de enlace que resume una región?** (o sea, ¿qué contiene?)

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

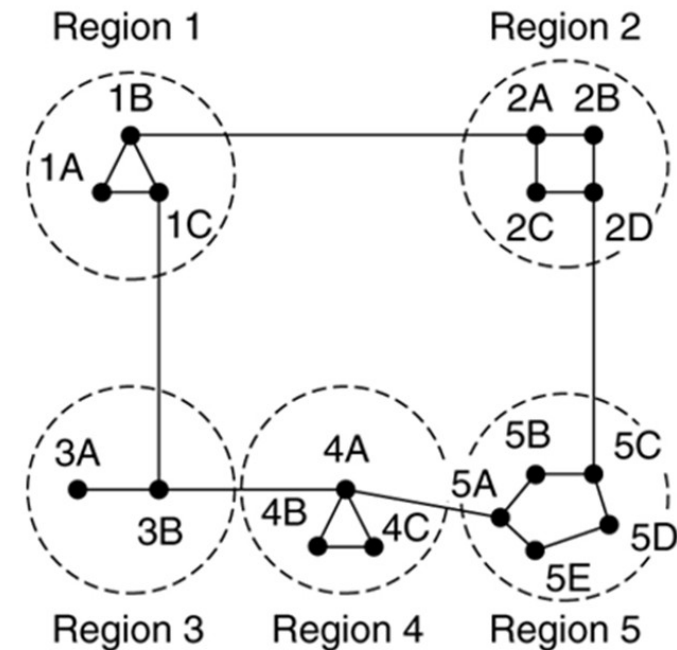
Paquetes de estado de enlace

- Ahora que entendemos qué información tiene disponible un enrutador dentro y fuera de su región, el siguiente paso es preguntarnos cómo sintetizar esa información.
 - Es decir: ¿cómo convertir la topología interna de una región en un resumen que otros enrutadores puedan usar para enrutar sin conocer todos los detalles?
- **¿Cómo sería el paquete de estado de enlace que resume una región?**
- Nombre de enrutador de borde de región que construye el paquete,
- número de secuencia (para distinguirlo de paquetes de estado de enlace previos),
- información del grafo que ve un enrutador ajeno a esa región.
- **Ejemplo:** LSP de la región 5.
 - Enrutador 5A, Seq
 - {5A, 5C} con peso 2

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Paquetes de estado de enlace

- Un enrutador de borde necesita construir un segundo tipo de paquete de estado de enlace con los enlaces con otros enrutadores de borde con los cuales está conectado directamente.
- Lo llamamos **LSP de enlaces externos**.
- **Ejemplo**: el enrutador 3B construye el paquete de estado de enlace:
 - 3B, número de secuencia
 - 1C, 1
 - 4B, 1



Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Pasos del protocolo

¿Cuáles serían los pasos de un protocolo de enrutamiento para una red de regiones?

- **Fase 1:** Para cada región A hacer lo siguiente:

1. Se ejecuta el protocolo de estado de enlace dentro de A, hasta completar la difusión de los LSP internos.
2. Cada enrutador de borde construye LSP de enlaces externos.
3. Entre los enrutadores de borde de A se elige un enrutador de borde **designado** R. Este enrutador va a ser el único responsable de generar el LSP de resumen de la región.
4. R construye el grafo resumido de A:
 - los vértices son los enrutadores de borde de A, y
 - los arcos son todos los pares $\{E1, E2\}$ con costo C, donde C es el costo mínimo para ir de E1 a E2 dentro de A.
5. Usando el grafo resumido de A, R construye el LSP que resume la región A.

- **Fase 2:**

1. Distribución de LSP que resumen en las diferentes regiones.
2. Distribución de LSP de enlaces externos.
3. Construcción del grafo de la red entera de un enrutador
4. Ejecución del algoritmo de Dijkstra sobre esa red.
5. Construcción de tabla de reenvío.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- **Repaso:** ¿Cómo se aplicaba el protocolo de estado de enlace dentro de una región hasta la difusión de los paquetes de enlace inclusive?

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- **Repaso: ¿Cómo se aplicaba el protocolo de estado de enlace dentro de una región hasta la difusión de los paquetes de enlace inclusive?**
- Tomamos una región, a ella es aplicable el protocolo de estado de enlace. Entonces cada enrutador de la región hace lo siguiente:
 1. Descubrir sus vecinos (con uso de paquetes HELLO)
 2. Medir el costo a cada uno de sus vecinos (con uso de paquete ECHO)
 3. Construir un paquete diciendo lo que ha aprendido (llamado paquete de estado de enlace - LSP)
 4. Enviar este paquete a todos los demás enrutadores (usando inundación de difusión)
- Los detalles pueden verlos en la parte 2 de la capa de red (bloque 6).

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- Para un enrutador de borde construir un LSP de enlaces externos:
 - Cuando envió paquetes HELLO se da cuenta por los nombres de los vecinos que son enrutadores de borde (toma notas de ellos).
 - Manda paquetes ECHO a los otros enrutadores de borde con los que está conectado para averiguar el retardo a ellos.
 - Con la información de retardos a otros enrutadores de borde, construye el LSP de enlaces externos.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- **¿Cómo construye R designado el grafo resumido del área A?** (Usar el grafo de la región A y el algoritmo de Dijkstra)

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

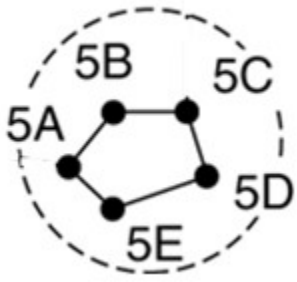
Fase 1 del protocolo

- **¿Cómo construye R designado el grafo resumido del área A?**
 - a. R Construye el grafo G completo de A (a partir de los LSP internos contruidos en el paso 1).
 - b. Para cada enrutador de borde B de A:
 - R ejecuta Dijkstra clásico con raíz B, obteniendo el árbol de caminos mínimos desde B hacia todos los nodos de A.
 - R extrae de ese árbol los costos mínimos de B hacia los demás enrutadores de borde.
 - c. Con todos estos costos, R arma el grafo resumido de la región A.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- **Ejemplo:** tenemos en la región 5 el grafo $\{5A, 5B\}$, $\{5B, 5C\}$, $\{5C, 5D\}$, $\{5D, 5E\}$, $\{5E, 5A\}$ todos los arcos con peso 1. 5A y 5C son los únicos enrutadores de borde de la región 5; supongamos que 5A es el enrutador designado escogido.
 - 5A construye los árboles:



- Desde el árbol con raíz en 5A: costo mínimo $C(5A, 5C) = 2$.
- Desde el árbol con raíz en 5C: costo mínimo $C(5C, 5A) = 2$.
- El grafo resumido tiene vértices 5A y 5C. Y tiene lados: $\{5A, 5C\}$ con costo 2.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 1 del protocolo

- **¿Cómo se construye el paquetes de estado de enlace de resumen de una región entera?**
- La información de ese grafo resumido de la región se vuelca en un **LSP resumido de la región**.
- Ahora estamos en condiciones de explicar en detalle la fase 2 del algoritmo de enrutamiento en una red de regiones.
- Ya sabemos cómo un enrutador de borde puede representar su región mediante un grafo resumido.
 - Pero un resumen que nadie recibe no sirve para enrutar.
 - El siguiente problema es entonces de distribución: ¿cómo hacemos circular estos resúmenes entre regiones sin inundar toda la WAN ni generar bucles triviales?

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 2 del protocolo

- **¿Cómo hacer la distribución de los LSP que resumen las diferentes regiones?** (pensar qué es lo que hace un enrutador de borde de región)

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 2 del protocolo

- **¿Cómo hacer la distribución de los LSP que resumen las diferentes regiones?** (pensar qué es lo que hace un enrutador de borde de región)
- **Cada región A genera un único paquete de resumen.**
 - El enrutador de borde designado R de la región A construye el paquete de estado de enlace P que resume la región.
- **Difusión interna del resumen dentro de la región A**
 - R inunda P dentro de la región A usando inundación por difusión.
 - Así, todos los enrutadores de borde de A reciban P y puedan reenviarlo hacia otras regiones.
- **Envío del resumen de A hacia otras regiones:**
 - Para cada enrutador de borde B de A y enlace E desde B con otra región:
 - B envía P por E (recibiéndolo un enrutador de borde de la otra región).
- **Comportamiento general de un enrutador de borde al recibir un resumen**
 - Cuando un enrutador de borde recibe un LSP que resume una región distinta de la suya:
 - Lo inunda dentro de su región, usando inundación por difusión.
 - El paquete se reenvía por todos los enlaces **hacia otras regiones**.
 - Excepto: hacia una región de donde vino, para evitar bucles triviales.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 2 del protocolo

- **¿Cómo hacer la distribución de los LSP de enlaces externos?** (pensar qué es lo que hace un enrutador de borde de región)
- Un enrutador de borde de región A que creó el LSP P inunda por difusión dentro de A el paquete P.
- Los enrutadores de borde de A al recibir P lo envían por los enlaces que los conectan con otras regiones.
- Cuando un enrutador de borde de una región distinta de A recibe P, inunda con difusión su región con el paquete P.
- Cuando un enrutador de borde de una región distinta de A recibe P, manda por los enlaces con otras regiones el paquete P.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

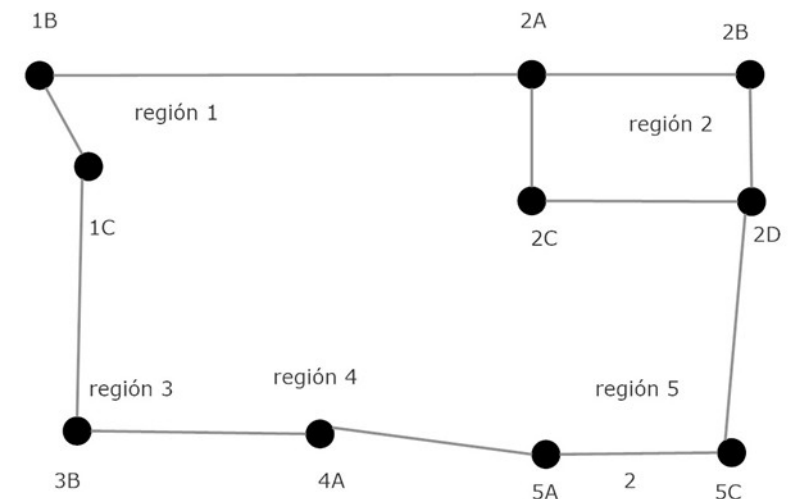
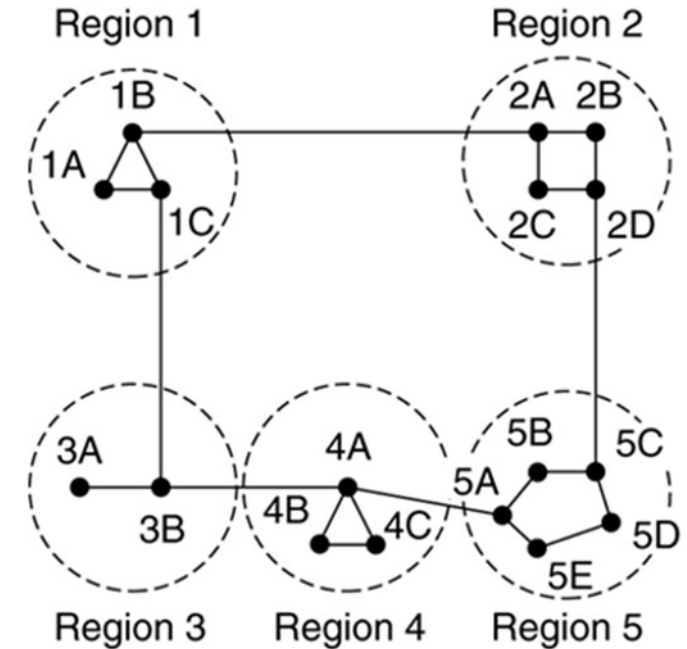
Fase 2 del protocolo

- Una vez que los resúmenes circulan correctamente, cada enrutador tiene piezas dispersas de información: su topología interna y los resúmenes de las demás regiones.
 - El paso siguiente es ensamblar esas piezas en un grafo global coherente que represente toda la WAN desde su punto de vista.
- **¿Cuándo se puede hacer la construcción del grafo de la red entera por un enrutador?**
- Un enrutador (sea de borde o interno) solo puede construir el grafo global de toda la red cuando:
 - Ya recibió todos los paquetes de estado de enlace de resumen de todas las regiones donde no está.
 - Además tiene los paquetes de estado de enlace de su región.
 - Además tiene los paquetes de estado de enlace de enlaces externos.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 2 del protocolo

- **¿Cómo un enrutador R construye el grafo entero de la red jerárquica?**
- El grafo global de toda la red jerárquica construido por R es la unión de:
 - El grafo detallado de la región de R.
 - Mas los grafos resumidos de todas las regiones donde no está R.
 - Más los enlaces inter-regiones entre enrutadores de borde. Son esenciales porque permiten pegar los grafos resumidos entre sí y permiten que el grafo global sea conexo.



Grafo construido por
2C

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Fase 2 del protocolo

- Sobre el grafo total de la red jerárquica construido por un enrutador R se ejecuta el algoritmo de Dijkstra.
- Luego usando el árbol que genera el algoritmo de Dijkstra se construye la tabla de reenvío del enrutador R.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Tipos de inundación

Vimos varios tipos de inundación:

- **Inundación intra-región** de paquetes de estado de enlace de retardos de vecinos a un enrutador (distribuye la topología detallada de la región).
 - Los paquetes solo circulan dentro de la región.
 - Requiere una tabla de paquetes vistos organizada por enrutador de origen (el creador del paquete.)
- **Inundación inter-regiones:**
 - Distribuye los grafos resumidos de cada región y LSP de enlaces externos hacia las demás.
 - Los paquetes circulan entre regiones, atravesando enrutadores de borde.
 - Requiere una tabla de paquetes vistos organizada por región de origen.
- **Inundación intra-región** de paquete de estado de enlace de resumen de la región.
 - Difunde dentro de la región el resumen generado por su enrutador de borde designado.
 - Aquí se usa la misma tabla que inundación inter-regiones, porque el resumen se identifica por región de origen, no por enrutador.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

Tipos de inundación

- **¿Por qué se necesitan tablas de inundación separadas?**
- Porque cada tipo de inundación requiere una tabla que se indexa por un conjunto distinto de identificadores.
 - No existe un índice en común que permita unificación en una sola tabla.
- **¿Qué otras cosas diferencian las distintas inundaciones?**
 - Tienen alcances distintos (solo región vs entre regiones).
 - Tienen semánticas distintas (topología interna, resumen de región).
 - Y requieren reglas de reenvío distintas (qué reenviar, hacia dónde reenviar, qué no reenviar).

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

- En el Bloque 2 derivamos un protocolo de enrutamiento jerárquico para una WAN dividida en regiones de igual importancia.
 - Vimos cómo cada región mantiene su propio estado de enlace, cómo un enrutador de borde construye un resumen de su región y cómo esos resúmenes se propagan entre regiones para que cada enrutador pueda reconstruir un grafo global híbrido y ejecutar Dijkstra sobre él.
- Ese diseño resolvía el problema fundamental: **cómo escalar el protocolo de estado de enlace sin que cada enrutador deba conocer toda la topología de la WAN.**
- Pero la jerarquía que construimos era simétrica: todas las regiones tenían el mismo rol, y cualquier región podía conectarse con cualquier otra. En la práctica, las redes reales —incluyendo Internet— adoptaron una jerarquía más estructurada, con un **área dorsal** que actúa como eje de interconexión y organiza el flujo de información entre áreas.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

- **Recapitulación:** En el Bloque 2 construimos, desde primeros principios, un protocolo de enrutamiento jerárquico para una WAN dividida en regiones de igual importancia. El foco estuvo en entender cómo extender el protocolo de estado de enlace cuando ya no es viable que todos los enrutadores conozcan toda la topología.
 - **Los puntos clave fueron:**
 - **Visión local y visión resumida:** Cada enrutador ve su región con detalle y las demás regiones a través de resúmenes contruidos por enrutadores de borde.
 - **Construcción de resúmenes:** Un enrutador de borde designado ejecuta Dijkstra dentro de su región para obtener los costos mínimos entre enrutadores de borde y construir un grafo resumido.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

- Inundación controlada: Los resúmenes se distribuyen entre regiones usando reglas de reenvío que evitan bucles y limitan el alcance.
- Grafo global híbrido: Cada enrutador combina su topología interna con los resúmenes externos para reconstruir un grafo global suficiente para enrutar.
- Dijkstra sobre el grafo híbrido: Con ese grafo, cada enrutador obtiene rutas coherentes en toda la WAN.
- Este bloque estableció las ideas fundamentales: qué ve cada enrutador, cómo se construyen los resúmenes y cómo se propagan.

Bloque 2: Enrutamiento en red de regiones

- En el Bloque 2 logramos que una WAN dividida en regiones simétricas pudiera escalar el protocolo de estado de enlace mediante resúmenes y una visión híbrida de la red.
 - Ese diseño resolvía el problema fundamental: evitar que cada enrutador deba conocer toda la topología.
- El siguiente paso es enfrentar una jerarquía más estricta, la que adoptan las redes reales:
 - una organización en áreas conectadas a un área dorsal. Esta estructura introduce nuevas restricciones, nuevos roles y nuevas necesidades: representar LANs como destinos, direccionar interfaces, definir ámbitos de inundación más precisos y construir resúmenes distintos para áreas no dorsales y para el área dorsal.
 - Además se torna necesario adaptar las ideas del bloque 2 a las tablas de reenvío cuyos **destinos son LAN** y el **direccionamiento de interfaces** usados en internet.
- En otras palabras: el Bloque 3 toma la arquitectura conceptual del Bloque 2 y la transforma en un protocolo operativo, escalable y ampliamente usado: OSPF.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Introducción

- En este bloque damos el salto hacia un diseño real usado en Internet: **OSPF**.
- Aquí la jerarquía ya no es simétrica: aparece un **área dorsal** (área 0) que actúa como eje de interconexión entre las demás áreas. Esto introduce nuevos roles, nuevas restricciones y nuevas decisiones de diseño.
- La pregunta que guía este bloque es:
 - **¿Cómo debe modificarse el algoritmo anterior para funcionar en una jerarquía con un área dorsal y múltiples áreas no dorsales, considerando además que las tablas de reenvío apuntan a destinos que representan LAN, y se direccionan interfaces de máquinas?**

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Introducción

- Para responder esa pregunta vamos a:
 - representar áreas completas mediante **grafos resumidos** involucrando enrutadores de borde de área y LANs,
 - construir resúmenes de las áreas no dorsales y la red dorsal,
 - definir **ámbitos de inundación** más precisos,
 - y analizar cómo cada tipo de enrutador (interno, dorsal y de borde de área) ve la red completa.
- El resultado es un protocolo donde cada enrutador construye un **grafo global de acuerdo a su posición en la jerarquía**, combinando topología detallada de áreas donde está con resúmenes bipartitos de las demás.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

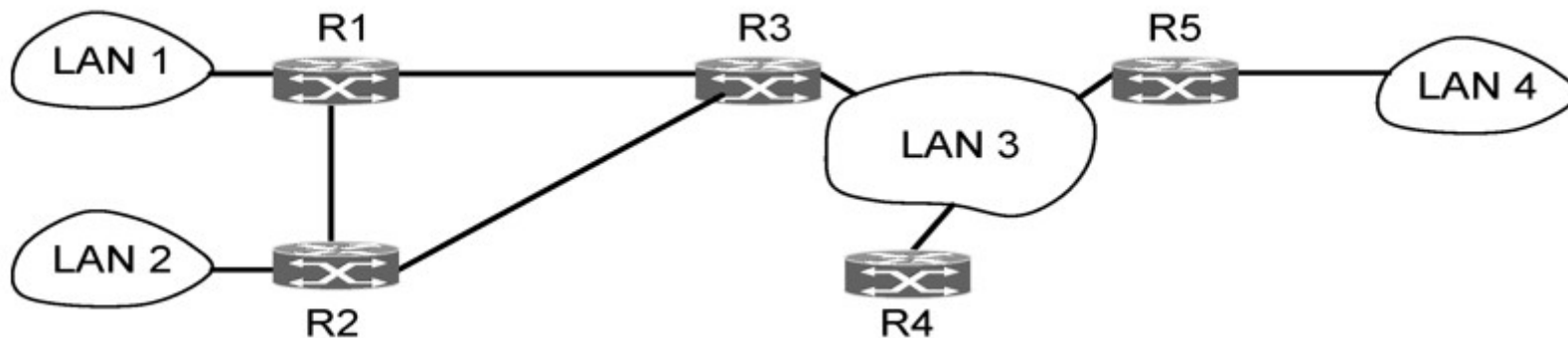
Introducción

- Además incorporaremos dos novedades importantes:
 - un **algoritmo de inundación** para todos los tipos de LSP (de retardos a vecinos y de resumen de área), apoyado en mecanismos de sincronización entre enrutadores adyacentes,
 - y una **modificación del algoritmo clásico de Dijkstra** para construir tablas de reenvío que ofrecen múltiples líneas de salida hacia un mismo destino cuando existen varios caminos de costo mínimo.
- Este bloque muestra cómo las ideas del Bloque 2 se transforman en un protocolo operativo, escalable y ampliamente desplegado.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

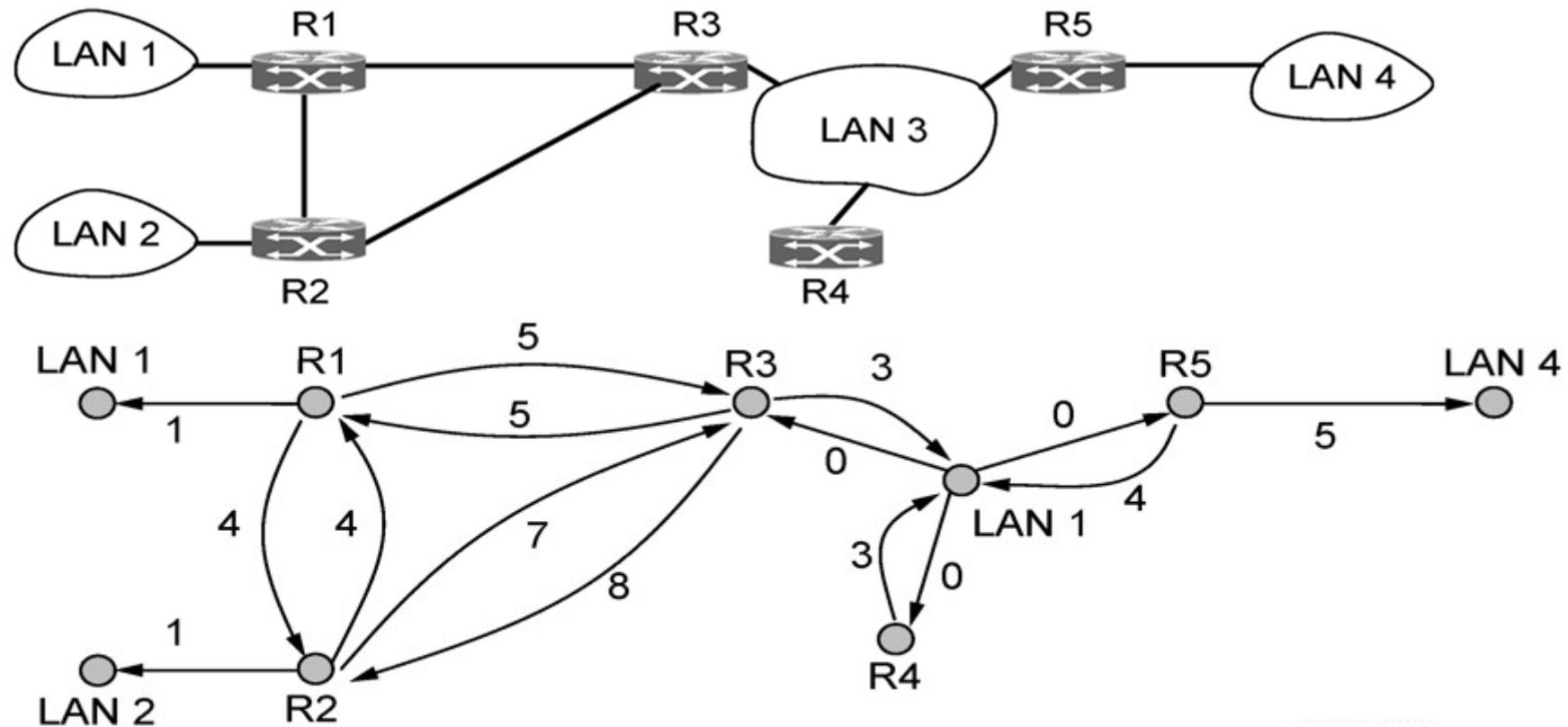
Grafo de un área

- **¿Cómo representar un área mediante un grafo con pesos en sus arcos?** (considerar la siguiente figura; pensar como representar primero enrutadores, conexiones punto a punto entre ellos, luego pensar como representar los distintos tipos de LAN)



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

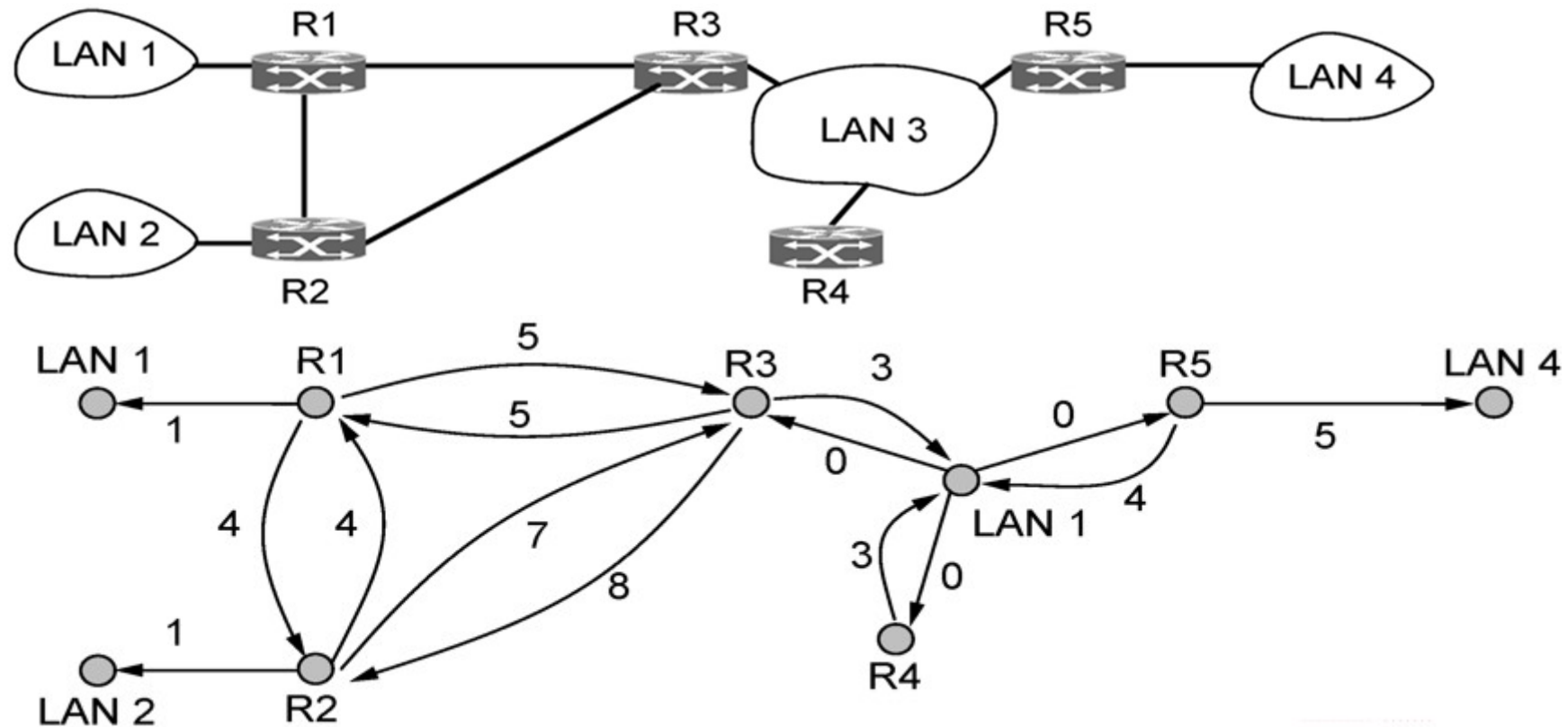
Grafos de áreas



- Los enrutadores se representan con nodos.
- A cada arco se le asigna un costo o retardo.
- Una conexión punto-punto entre dos enrutadores se representa por un par de arcos, uno en cada dirección.
 - Sus pesos pueden ser diferentes.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas



Una red de multi-acceso de enrutadores se representa con un nodo para la red en sí.

- Los arcos desde el nodo de la red a los enrutadores tienen peso 0.

Una LAN de computadoras se representa con un nodo.

- Los arcos desde enrutadores conectados a la LAN a la LAN tienen un peso.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- Para entender cómo enrutar en esta jerarquía más estricta, necesitamos una representación adecuada de cada área.
- En lugar de ver todos los enrutadores internos, veremos qué partes de un área son relevantes para enrutar desde afuera.
 - Eso nos lleva a definir el grafo reducido de un área.
- **¿Qué grafo ve un enrutador de un área A en la que no está?** Proponer ideas.
- Suponer que el enrutador no tiene acceso a la topología entera de A (o sea, no ve enrutadores internos, enlaces en ella), pero sí ve los destinos en ella – o sea las LAN que existen allí.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

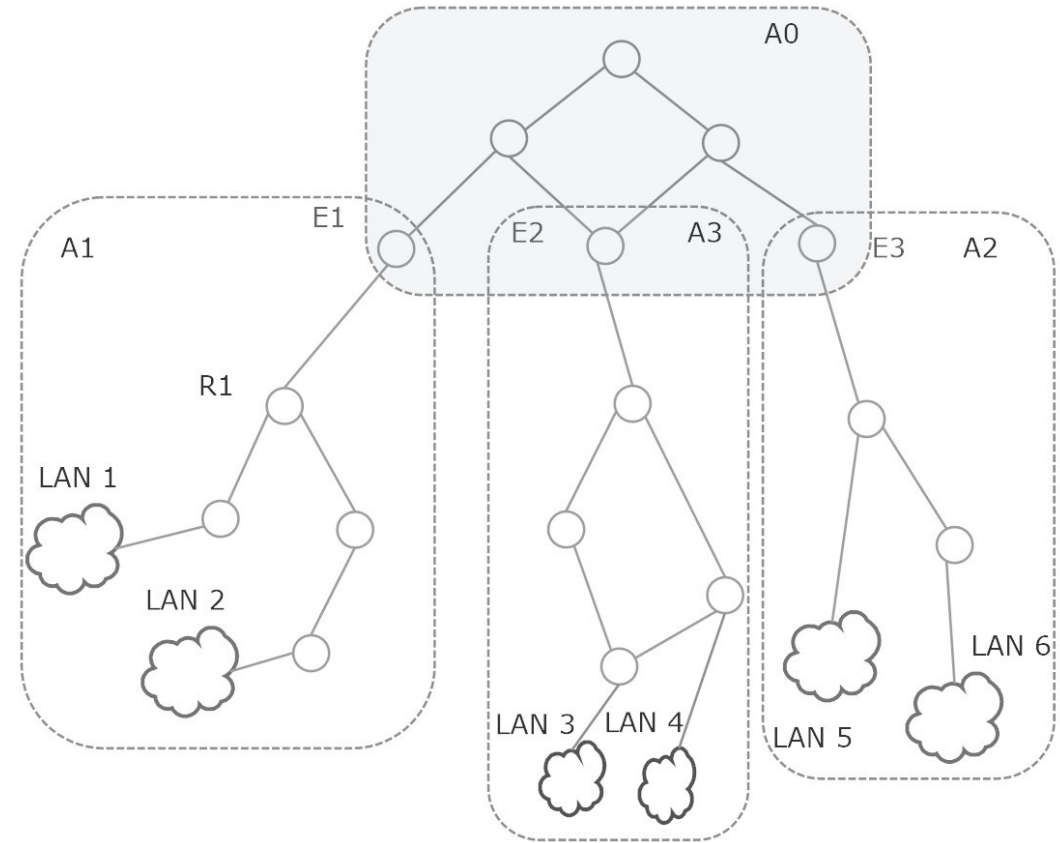
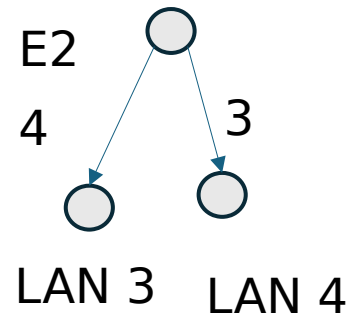
Grafos de áreas

- **¿Qué grafo ve un enrutador de un área A en la que no está?**
- El enrutador ve un grafo reducido G de A (G representa lo único que necesita saber sobre el área A para enrutar hacia ella):
 - G tiene como nodos:
 - los enrutadores de borde de área que conectan A con el área dorsal y
 - las LAN (de computadoras) que existen dentro del área A.
 - En G hay un arco:
 - desde cada EBA de A hacia cada LAN del área A
 - siempre y cuando existe un camino dirigido desde el EBA hacia esa LAN.
 - Cada arco de G tiene un peso igual al costo del camino más corto desde el EBA a la LAN.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **Ejemplo:** R1 ve del área A3 el grafo de la figura de abajo. Asumo que los pesos de los arcos en A3 son 1.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- Pero enrutar hacia una LAN no es suficiente: también necesitamos enrutar entre áreas. Para eso, debemos entender cómo se ve el área dorsal desde el punto de vista de los enrutadores internos de un área no dorsal.
 - Aquí aparece el segundo tipo de resumen: el resumen del área dorsal.
- **¿Qué grafo ve un enrutador R interno a un área A del área dorsal?**
- Suponer que R no tiene acceso a la topología entera del área dorsal; o sea,
 - no ve enrutadores dorsales que no son EBA y
 - tampoco enlaces entre enrutadores dorsales.
 - Pero R sí ve los EBA. Sugerir ideas.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

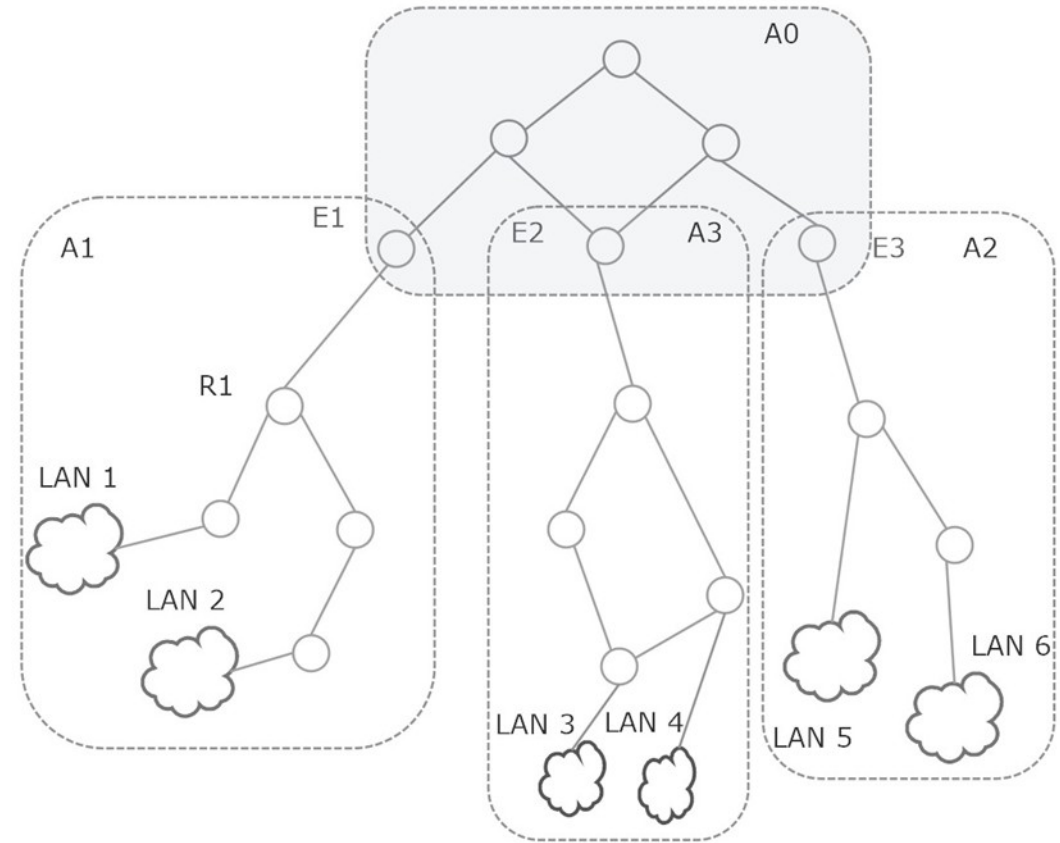
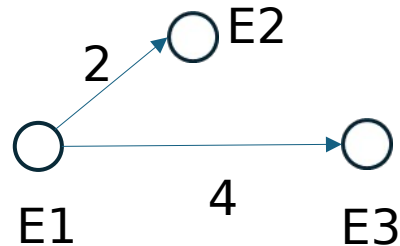
Grafos de áreas

- **¿Qué grafo ve un enrutador R interno a un área A del área dorsal?**
- R construye un grafo reducido G del área dorsal (G representa lo único que necesita R saber sobre el área dorsal para enrutar hacia las demás áreas):
- G tiene como nodos los EBA que están conectados al área dorsal.
- En G hay un arco:
 - que va de cada EBA de A a un EBA que no es de A
 - siempre y cuando existe un camino dirigido desde el EBA de A hacia el otro EBA.
- Cada arco de G tiene un peso igual al costo del camino más corto desde el EBA de A hacia el otro EBA.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **Ejemplo:** R1 ve del área dorsal el grafo de la figura. Asumo que los pesos de los arcos en la red dorsal son 1.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- En la solución anterior vimos que no es necesario construir arcos entre todos los pares de EBA del área dorsal (es decir, no necesitamos un grafo completo).
 - Para enrutar hacia las otras áreas, solo necesitamos arcos desde los EBA del área A hacia los EBA que conectan las demás áreas.
 - Ese grafo es bipartito, que es suficiente para enrutar hacia las demás áreas.
- Al evitar un grafo completo el paquete de resumen del área dorsal es mucho más liviano, lo que reduce el consumo del ancho de banda durante la inundación.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **¿Cómo es el grafo del área dorsal que observa un enrutador dorsal?** (considerar que un enrutador dorsal ve la topología completa del área dorsal)
-

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

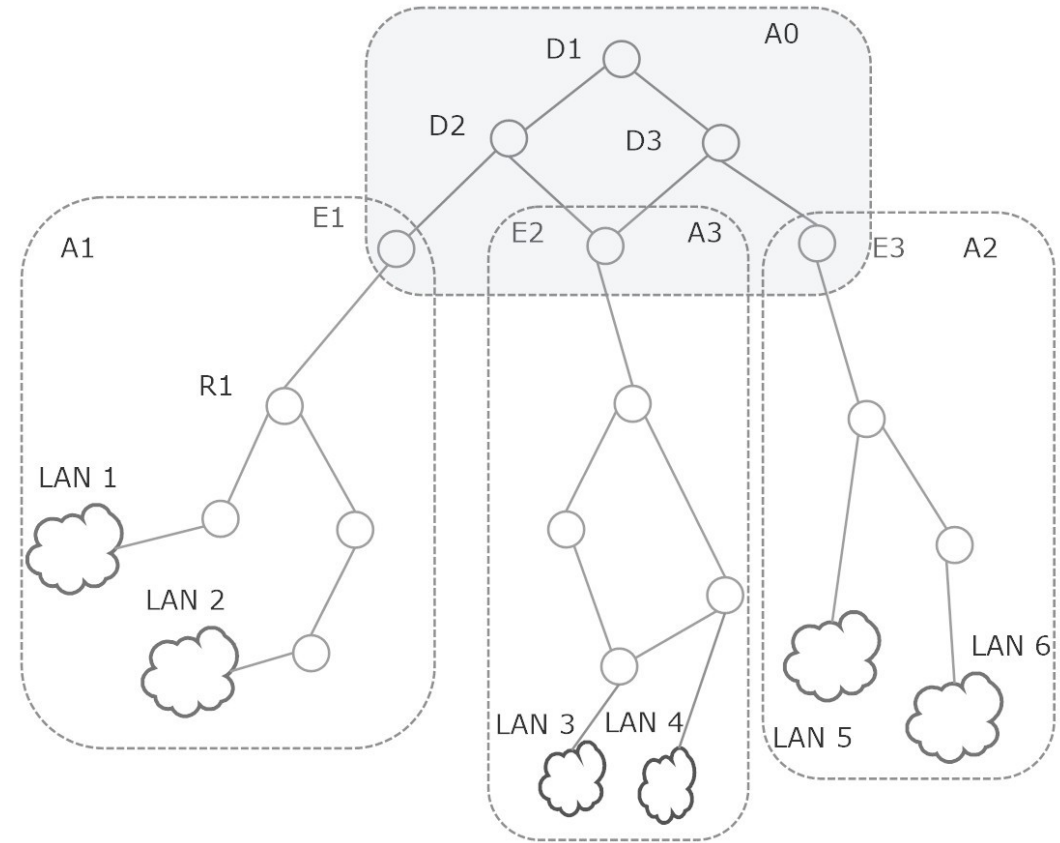
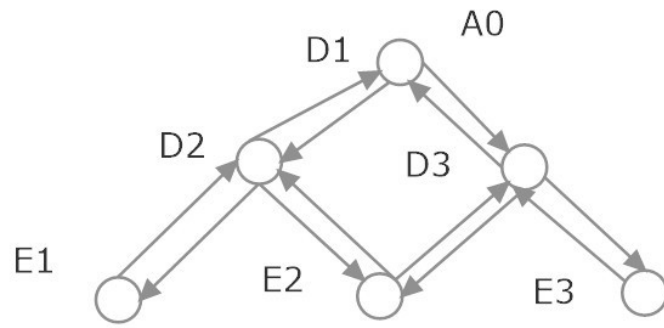
Grafos de áreas

- **¿Cómo es el grafo del área dorsal que observa un enrutador dorsal?** (considerar que un enrutador dorsal ve la topología completa del área dorsal)
- Es un grafo que tiene:
 - como vértices los enrutadores en el área 0 (que pueden ser internos o EBA) y
 - como arcos los enlaces entre los enrutadores del área dorsal.
 - Cada arco tiene un peso que representa el costo de atravesar ese arco.
- En OSPF el peso de cada arco es configurado por el administrador de la red en lugar de ser estimado automáticamente (como se hacía en los protocolos anteriores).

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **Ejemplo:** D1 ve del área dorsal el grafo de la figura. Asumo que los pesos de los arcos son 1 y por eso no los coloco en la figura.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **¿Qué grafo ve un enrutador del área dorsal que no es EBA respecto de un área A no dorsal?**

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos de áreas

- **¿Qué grafo ve un enrutador del área dorsal que no es EBA respecto de un área A no dorsal?**
- Ya lo respondimos: ve el grafo resumido que vería cualquier enrutador de un área distinta de A.
- Ese grafo resumido:
 - Tiene como nodos los EBA que conectan el área A con el área dorsal, y las LAN que existen dentro del área A.
 - Los arcos conectan los EBA de A con las LAN de A, indicando los costos mínimos de ir de esos EBA a esas LAN.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un enrutador R interno de un área A?** (pegar grafos resumidos que correspondan)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

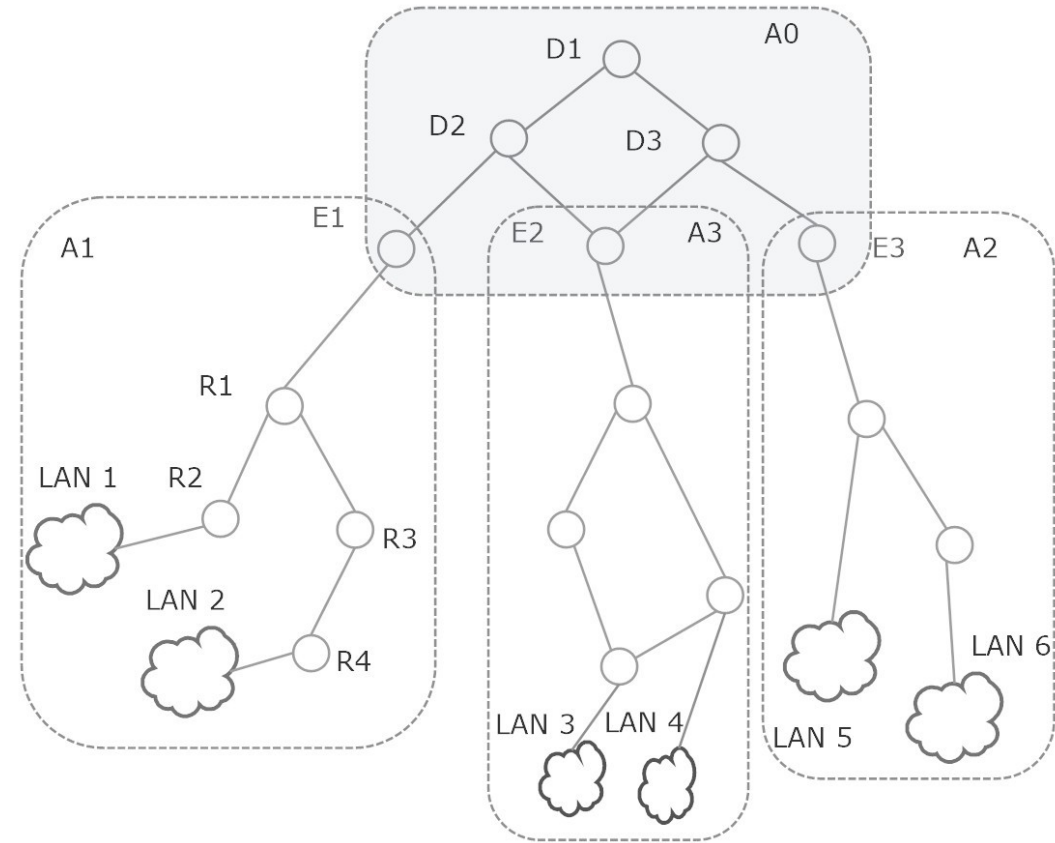
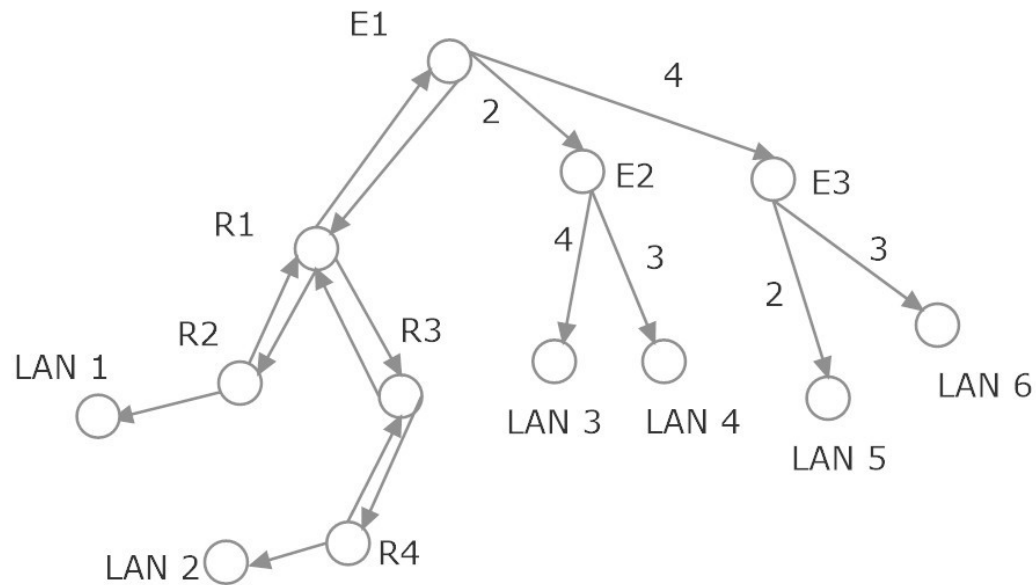
Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un enrutador R interno de un área A?**
- El grafo visto por A consiste de la unión de grafos que ya analizamos en detalle:
 - Grafo que ve R de A (es el único lugar donde R ve la topología completa).
 - Grafo resumido de las otras áreas que ve R (grafos bipartito desde los EBA de A hacia las LAN de A).
 - Grafo resumido del área dorsal que ve R (grafo bipartito de los EBA de A hacia los EBA de las demás áreas).

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **Ejemplo:** El enrutador R1 ve el grafo siguiente:



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un enrutador dorsal R no EBA?**

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

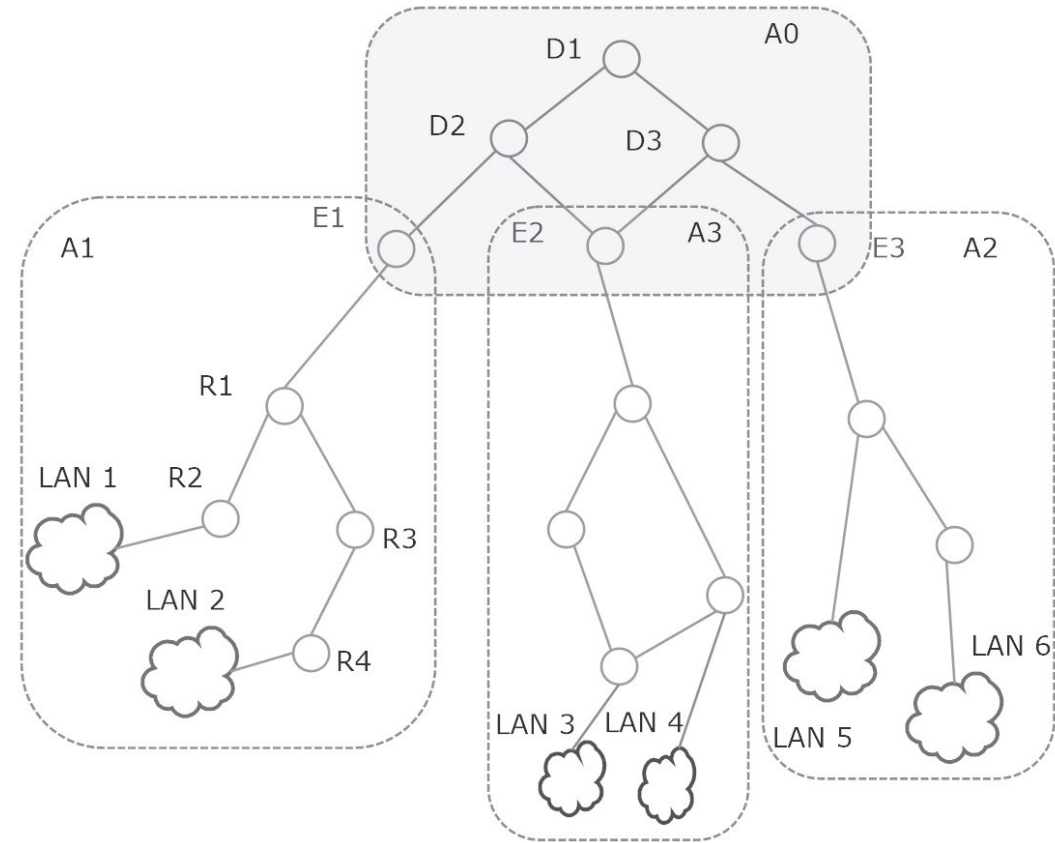
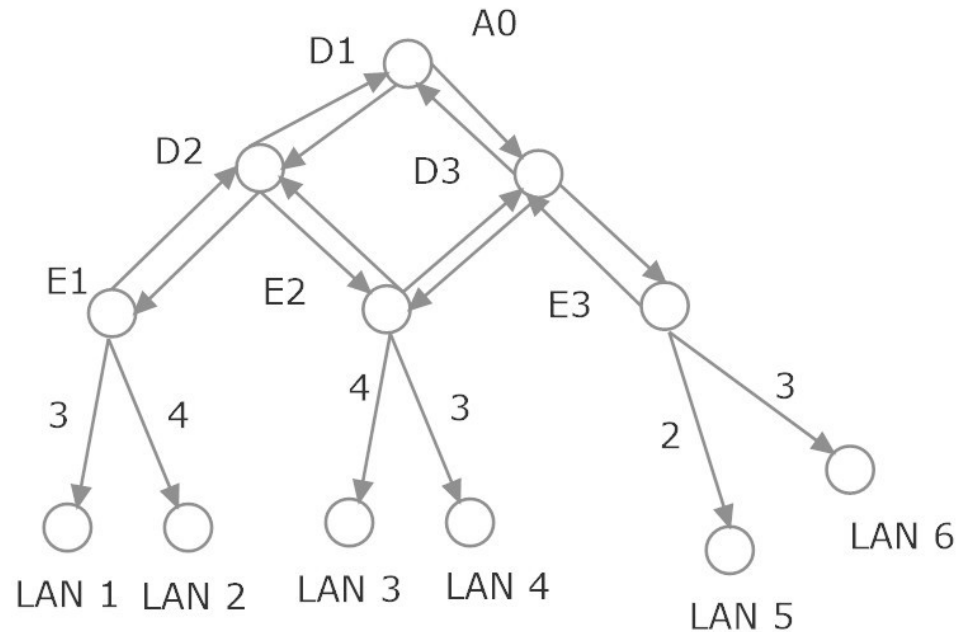
Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un enrutador dorsal R no EBA?**
- El grafo visto por R consiste de la unión de grafos que ya analizamos en detalle:
 - Grafo resumido de las áreas que ve R (para un área A es un grafo bipartito desde los EBA de A hacia las LAN de A).
 - Grafo de la topología completa del área dorsal (ve todos los enrutadores del área 0 y todos los enlaces entre ellos).

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **Ejemplo:** El grafo visto por D1 está en la figura de abajo.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un EBA R?**
(considerar que conoce la topología de las áreas donde participa)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

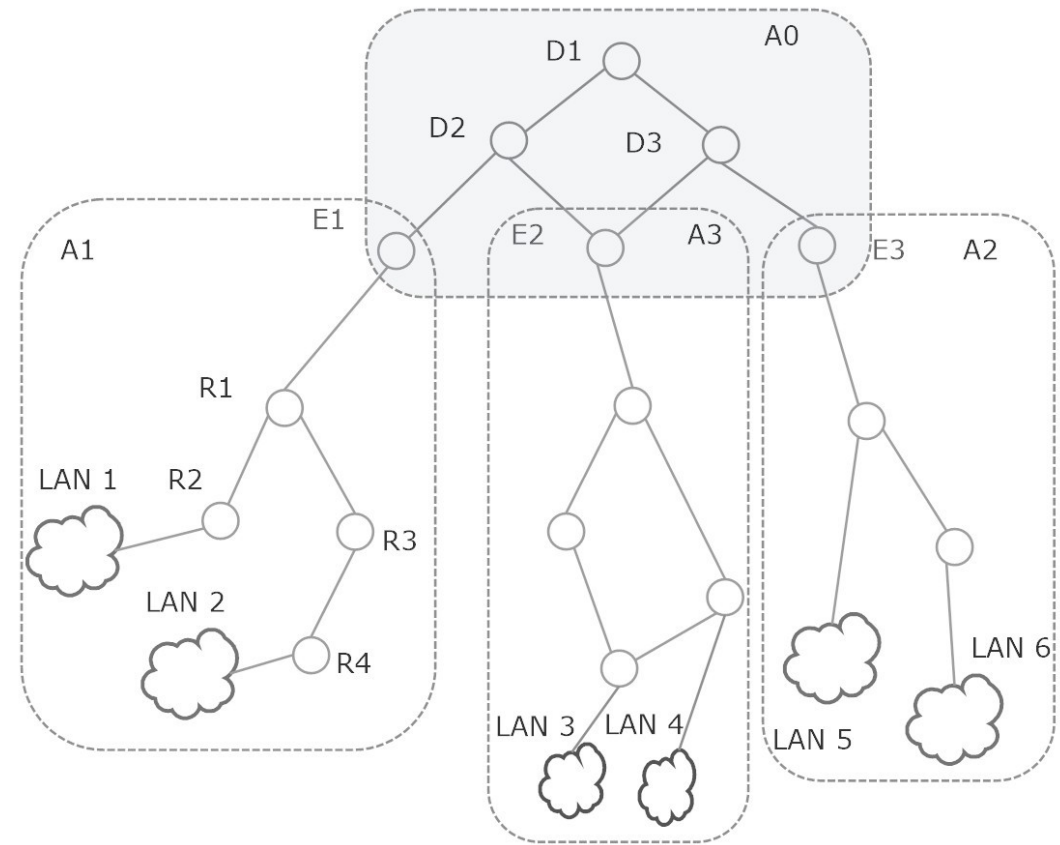
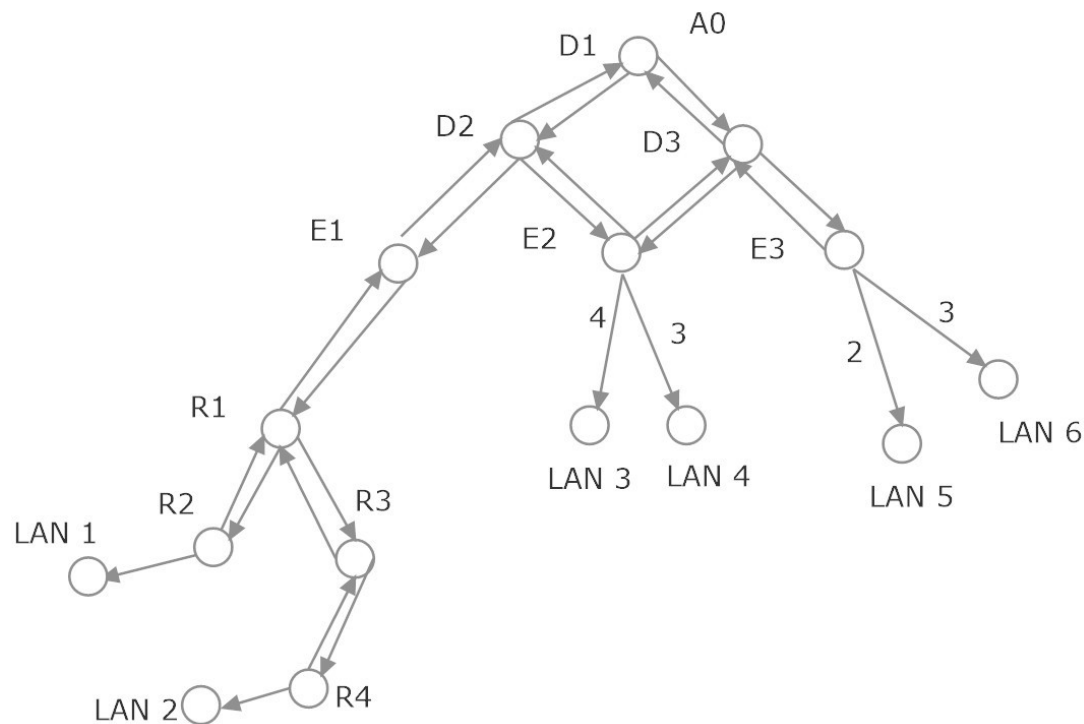
Grafos globales

- **¿Cómo es el grafo de toda la red que ve un EBA R?**
- El grafo visto por R consiste de la unión de grafos que ya analizamos en detalle:
 - Grafo resumido de las áreas que donde no está R (para un área A, es un grafo bipartito conectando los EBA de A con las LAN de A).
 - Grafo de la topología completa del área dorsal (ve todos los enrutadores del área 0 y todos los enlaces entre ellos con sus costos).
 - Grafo de la topología de las otras áreas donde está R (como vimos en las 19 y 20 – repasarlas porque es algo complejo).

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Grafos globales

- **Ejemplo:** el grafo de toda la red visto por E1 es el de la figura de abajo.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Paquetes de estado de enlace

- **Paquete de estado de enlace de retardos a los vecinos.**
- Los paquetes de estado de enlace de retardo a los vecinos se construyen dentro de cada área no dorsal y dentro del área dorsal.
- Cada enrutador R interno a un área A construye un paquete de estado de enlace que contiene los retardos (costos) hacia cada uno de sus vecinos dentro de A.
- La estructura del paquete es la misma que en el protocolo de estado de enlace que ya estudiamos: lista de pares de vecino y retardo a él.
- La diferencia de OSPF con el protocolo de estado de enlace es que los retardos (costos) no se estiman automáticamente, sino que son configurados por el administrador de la red.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Paquetes de estado de enlace

- **Pasos para construir paquete de estado de enlace de retardo a los vecinos de un enrutador R (en área dorsal o las demás áreas).**

1. Averiguar quiénes son los vecinos:
 - Cuando un enrutador se inicia, envía **mensajes Hello** a:
 - todas las líneas punto a punto
 - Al grupo de todos los enrutadores de su LAN si está en una LAN de enrutadores.
 - A partir de las respuestas R aprende quiénes son sus vecinos.
2. Recordar que los retardos a esos vecinos fueron fijados por el administrador de red.
3. Finalmente con la información obtenida construir el paquete de estado de enlace de retardo a los vecinos de R.
 - Con la lista de vecinos y los costos configurados, R construye su paquete de estado de enlace de retardos a los vecinos, con la misma estructura que en el protocolo de estado de enlace estudiado previamente.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Paquetes de estado de enlace

- **Paquete de estado de enlace de resumen de área no dorsal A**
- Este paquete es construido por un EBA R del área A.
- Contiene la información necesaria para que los enrutadores de otras áreas puedan alcanzar las LAN de A sin conocer su topología interna.
- El paquete incluye para cada LAN de A:
 - el EBA de A que la anuncia,
 - El costo mínimo desde ese EBA hasta esa LAN dentro del área A.
- En otras palabras: el paquete resume el grafo bipartito que ya estudiamos “EBA de A $\rightarrow$ LAN de A”, donde cada arco está representado por el costo mínimo de su EBA hacia su LAN.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Paquetes de estado de enlace

- **Dar los pasos para construir paquete de estado de enlace de resumen de área no dorsal A.** (pensar en pasos para construir topología de A y pensar como hace cada EBA de A para construir LSP de resumen de A)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

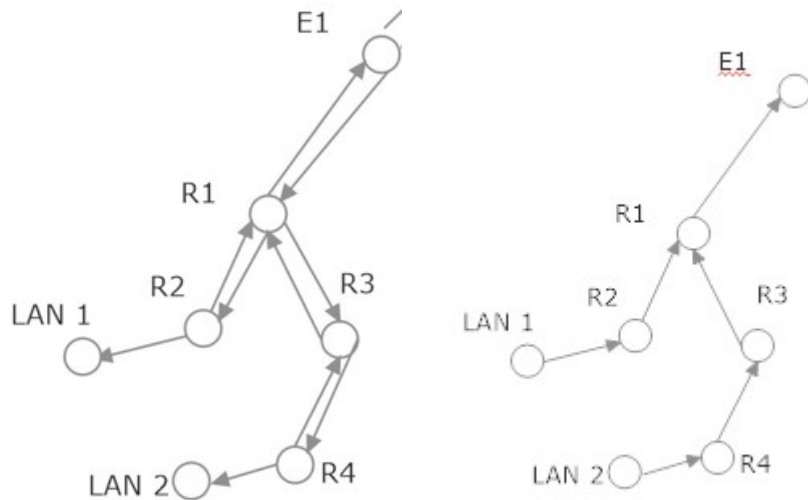
Paquetes de estado de enlace

- **Pasos para construir paquete de estado de enlace de resumen de área no dorsal A.**
 - 1. Inundación dentro del área A:** se distribuyen por inundación los LSP de retardos a vecinos de todos los enrutadores de A.
 - 2. Reconstrucción del grafo del área A:** Con los LSP de retardos a vecinos para los enrutadores de A, cada EBA de A reconstruye la topología completa del área A.
 - 3. Ejecutar Dijkstra para cada EBA de A:** para cada EBA de A se ejecuta Dijkstra sobre el grafo del área A para obtener su árbol de caminos mínimos hacia todas las LAN del área.
 - 4. Construcción del paquete de resumen de A:** Usando los arboles de caminos mínimos de los EBA, se construye el paquete de estado de enlace de resumen del área A, que contiene los costos mínimos desde cada EBA de A hacia cada LAN de A.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

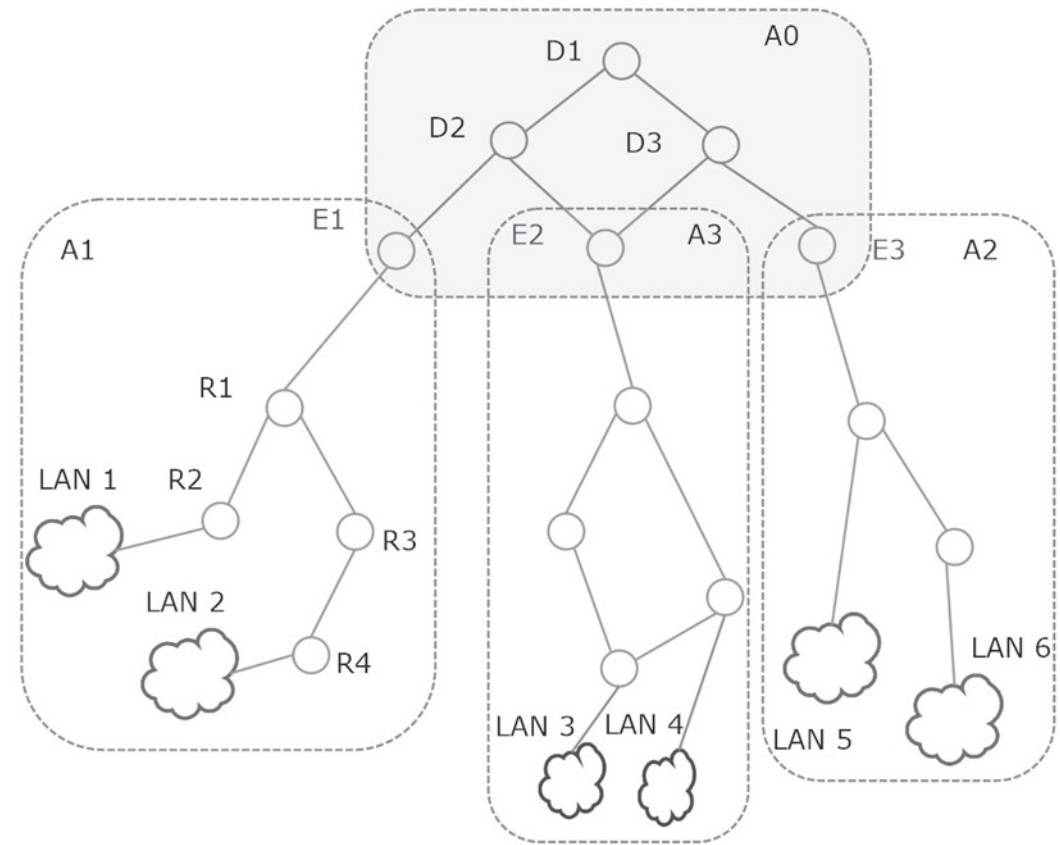
Paquetes de estado de enlace

- **Ejemplo:** construcción de paquete de estado de enlace para área A1. El paquete de estado de enlace de A1 construido por E1 contiene:
 - A LAN1 con costo 3
 - A LAN2 con costo 4



Grafo de A1

árbol ejecución Dijkstra



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

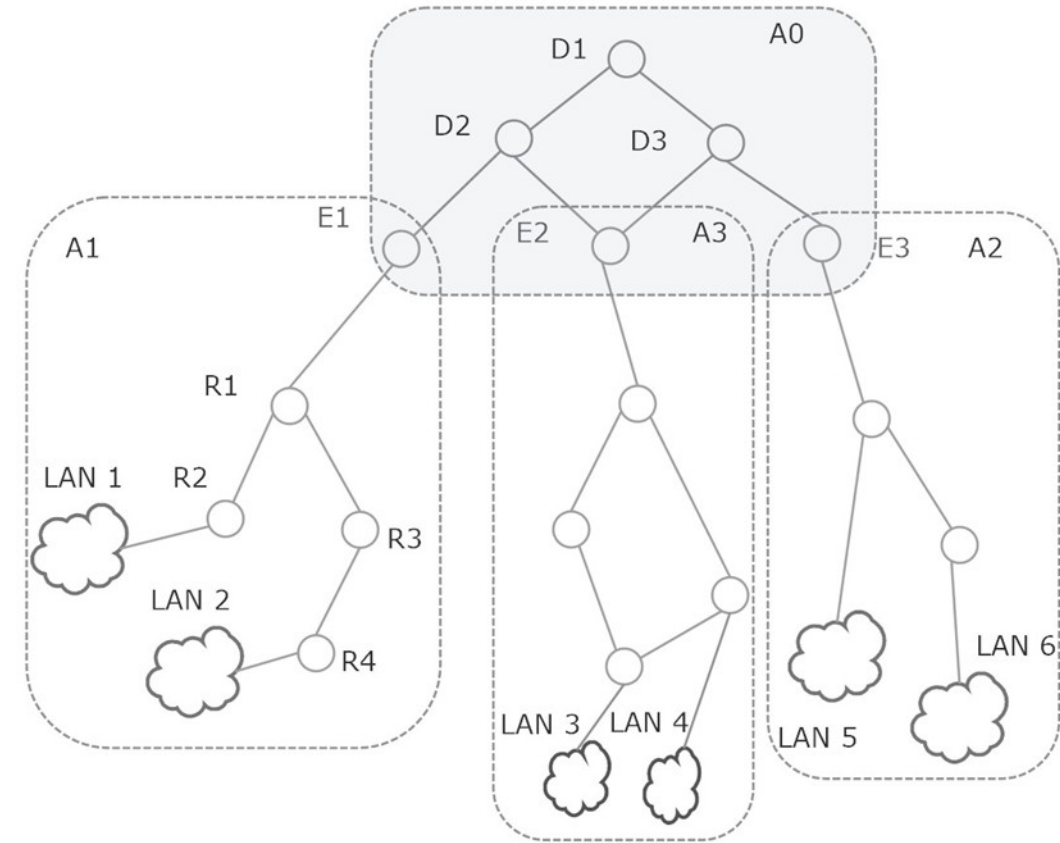
Paquetes de estado de enlace

- **Paquete de estado de enlace de resumen de área dorsal**
- Para cada área no dorsal A, este paquete es construido por un EBA de A.
- Contiene la información necesaria para que desde un área A, se pueda alcanzar los EBA de las otras áreas a través del área dorsal.
- En particular, para un área A, el paquete incluye para cada EBA R de A:
 - los costos mínimos para llegar desde R hacia los EBA de las demás áreas.
- En otras palabras: el paquete resume el grafo bipartito que ya estudiamos:
 - EBA de A $\rightarrow$ EBA de otras áreas.
 - Donde cada arco está etiquetado con el costo mínimo entre esos EBA dentro del área dorsal.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Paquetes de estado de enlace

- **Pasos para construir paquete de estado de enlace de resumen del área dorsal.**
 - 1. Inundación dentro del área dorsal:** se distribuyen por inundación los LSP de retardos a vecinos de todos los enrutadores de del área dorsal.
 - 2. Reconstrucción del grafo del área dorsal:** Con esos LSP, un EBA para cada área no dorsal reconstruye la topología completa del área dorsal.
 - 3. Ejecutar Dijkstra por un EBA de cada área no dorsal:** para cada área no dorsal A, un EBA R de esa área ejecuta Dijkstra para cada EBA de A sobre el grafo del área dorsal, obteniendo los árboles de caminos mínimos hacia los EBA de las demás áreas no dorsales.
 - 4. Construcción del paquete de resumen del área dorsal:** Usando los arboles de caminos mínimos de los EBA de A, el EBA que los calculó, construye el paquete de estado de enlace de resumen del área dorsal, que contiene los costos mínimos desde cada EBA de A hacia EBA de las otras áreas.



Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Pasos del protocolo

- **Pasos de protocolo de enrutamiento:**

1. **Construcción de los paquetes de estado de enlace:** cada enrutador construye los diferentes tipos de LSP según corresponda:
 - retardos a vecinos,
 - resúmenes de áreas no dorsales,
 - resúmenes del área dorsal,(los pasos para cada tipo ya fueron detallados).
1. **Inundación de resúmenes de áreas:** Para cada área no dorsal A, el EBA de A que construyó el paquete de resumen de A lo inunda hacia el área dorsal y hacia las demás áreas.
2. **Inundación de resúmenes del área dorsal:** Para cada área A, el EBA que construyó el resumen del área dorsal inicia la inundación dentro del área A de ese paquete del resumen del área dorsal.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Pasos del protocolo

- **Pasos de protocolo de enrutamiento - continuación:**

- 4. Construcción del grafo de la red:**

- Cada enrutador interno de un área A construye su grafo global.
- Cada enrutador interno del área dorsal construye su grafo global.
- Cada EBA R de un área A construye su grafo global.
- Como se construye cada grafo global fue explicado anteriormente.

- 4. Ejecución del algoritmo de Dijkstra modificado:** Cada enrutador R ejecuta el algoritmo de Dijkstra modificado obteniendo su grafo de caminos mínimos de R hacia los demás enrutadores.

- 4. Construcción de la tabla de reenvío:** A partir del grafo de caminos mínimos, cada enrutador R construye su tabla de reenvío.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Base de datos de estado de enlace (BDEE)

- Cada enrutador mantiene una BDEE que contiene todos los LSP que ha recibido.
 - La BDEE debe ser creada al iniciar el enrutador, y luego mantenerse actualizada.
 - Dentro de un área todos los enrutadores deben tener la misma BDEE, para construir misma visión del grafo y, por lo tanto, tablas de reenvío coherentes.
- **Consecuencias de tener una BDEE:**
 - La BDEE almacena información que un enrutador puede intercambiar con sus vecinos.
 - La BDEE se **actualiza** cuando el enrutador recibe LSP más nuevos que los que ya tiene.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- Ya sabemos qué información debe circular. El siguiente desafío es cómo hacerla circular correctamente.
 - A diferencia del Bloque 2, OSPF usa un único mecanismo de inundación con ámbitos distintos y requiere sincronización entre enrutadores adyacentes para mantener coherencia
- La inundación del protocolo opera mediante intercambio de información de estado de enlace entre enrutadores adyacentes.
- Esto lleva a la pregunta: **¿Qué tipos de paquetes se necesitan para intercambiar información entre enrutadores adyacentes?** (asumir que un enrutador puede recibir un resumen de los distintos LSP que tiene el enrutador adyacente)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿Qué tipos de paquetes se necesitan para intercambiar información entre enrutadores adyacentes?**
 - **Paquete de descripción de base de datos (PDBD):**
 - Contiene un resumen de *todos* los LSP que el enrutador emisor contiene en su BDEE.
 - En resumen incluye:
 - El enrutador emisor y número de secuencia del LSP,
 - y, si el emisor es un EBA, también el tipo de LSP (porque un EBA genera varios tipos).
 - El receptor compara estos números de secuencia con los de su propia BDEE para determinar qué LSP faltan o están desactualizados.
 - **Paquete de pedido de estado de enlace (PPEE):** se usan para solicitar LSP específicos que el receptor necesita, según lo que detectó al analizar el PDBD.
 - **Paquete de actualización de estado de enlace (PAEE):** se usa para mandar LSP asociado al enrutador emisor que le fue solicitado.
 - **Paquete de confirmación de estado de enlace (PCEE):** se usa para confirmar la recepción de un PAEE.
 - Es para garantizar que la inundación es confiable y que no se pierden LSP

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿cómo sincronizan sus BDEE dos enrutadores adyacentes?**
(considerar los tipos de paquete para intercambio entre enrutadores adyacentes)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿cómo sincronizan sus BDEE dos enrutadores adyacentes?**
- **Solución:** Dos enrutadores vecinos deben **sincronizar sus BDEE** para asegurarse que ambos tienen exactamente la misma información de estado de enlace.
 - Para coordinar el proceso uno de los vecinos actúa como **maestro** y el otro como **esclavo**.
 - El maestro controla el intercambio de los PDBD.
 - Durante la sincronización, los vecinos intercambian los siguientes tipos de paquete en el orden:
 - PDBD: resumen de los LSP que cada uno tiene.
 - PPEE: pedidos de LSP que faltan o están desactualizados.
 - PAEE: actualizaciones que contienen los LSP completos.
 - PCEE: confirmaciones de recepción de los PAEE.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **Problema:** en una LAN de enrutadores, sería muy ineficiente que cada enrutador intercambie mensajes de estado de enlace con todos los demás enrutadores de la LAN.
 - Esto implica demasiadas sincronizaciones y demasiados paquetes.
 - ¿Cómo evitar todo este trabajo?
- **Solución:** Elegir un **enrutador designado** (DR)
 - El DR es el punto central de sincronización: es el enrutador con el que todos los demás enrutadores de la LAN intercambian y sincronizan sus BDEE.
 - De esta manera no se necesita que cada par de enrutadores se sincronice entre sí.
 - El DR se encarga de recibir y distribuir la información de estado de enlace dentro de la LAN.
 - El DR reduce la complejidad de cuadrática a lineal en cantidad de sincronizaciones.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿Cuándo se inicia una sincronización nueva entre enrutadores adyacentes?** (pensar en eventos que demandarían esto)

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿Cuándo se inicia una sincronización nueva entre enrutadores adyacentes?**
 - Cuando un enrutador **arranca**.
 - Cuando un enrutador detecta un **nuevo vecino**.
 - Cuando un enlace **vuelve a estar activo**.
 - Cuando **cambia el enrutador designado** en una LAN de enrutadores
 - Cuando un **vecino se reinicia**.
- **En OSPF no hay un orden global de sincronización:** cada adyacencia se sincroniza cuando se forma.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿cómo se propaga la sincronización por el área?**
 - La sincronización se propaga como una ola, pero no desde un único origen.
 - La sincronización global del área emerge de:
 - sincronizaciones locales entre vecinos y
 - inundación confiable de LSPs.
- No existe un árbol de sincronización, ni un coordinador del área. La coherencia aparece como efecto emergente del diseño.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Sincronización de dos enrutadores adyacentes

- **¿Hace falta hacer sincronización periódica del área?**
- No es necesario porque la coherencia se mantiene mediante:
 - **Sincronización puntual** entre vecinos al formarse la adyacencia,
 - **Inundación confiable** de los LSP (cuando llega uno más nuevo se propaga),
 - **Refresco periódico de los LSP** (cada 30 minutos):
 - los LSP viejos expiran,
 - los LSP se regeneran y
 - la red se resincroniza suavemente (esto es un mantenimiento; no sincronización global)
 - **Sincronización automática** cuando un enrutador arranca o cambia de rol.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Mecanismo de inundación

Un único mecanismo de inundación, múltiples ámbitos

- A diferencia del protocolo de enrutamiento en redes de regiones, aquí no se usan múltiples mecanismos de inundación separados,
 - sino un único mecanismo de inundación, pero cada clase de LSP tiene un ámbito que determina hasta dónde se propaga.
- Cada tipo de LSP tiene un alcance diferente, y eso puede dar la impresión de que existen múltiples inundaciones, pero en realidad es el mismo algoritmo aplicado a distintos ámbitos.
 - Para LSP de retardo a vecinos el ámbito es dentro del área donde se originan.
 - Para LSP de resumen de área no dorsal A: el ámbito es el área dorsal y las otras áreas.
 - Para LSP de resumen de área dorsal el ámbito es el área del EBA que creó ese resumen.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Mecanismo de inundación

- **¿Se inundan primero los LSP de retardos a los vecinos y después los resúmenes?**
- Cada enrutador origina LSP cuando corresponde, y cada LSP se inunda según su ámbito sin un orden global rígido.
- Pero conceptualmente, para entender el proceso se lo puede pensar así:
 - Dentro de cada área primero se inundan los LSP de retardos a vecinos. Esto permite reconstruir la topología interna.
 - Luego, los EBA calculan los resúmenes de área (no dorsal y dorsal) y esos resúmenes se inundan donde corresponde, según su ámbito.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Algoritmo de Dijkstra Modificado

Aplicación del algoritmo de Dijkstra

- Para un enrutador R de la red se puede ejecutar el **algoritmo de Dijkstra** sobre el grafo de la red construido por R .
 - Para obtener dicho grafo usar la BDEE de R .
 - Dijkstra calcula mediante un árbol el camino más corto desde R a cualquier otro nodo en el grafo.
- Sin embargo, ahora aparece una novedad: un enrutador puede tener varios caminos mínimos simultáneos hacia un destino.
 - Necesitamos entonces una versión modificada de Dijkstra que preserve todos los predecesores mínimos.
- Queremos recordar el conjunto de caminos más cortos entre dos nodos **y durante el envío de paquetes que el tráfico se divida entre ellos.**
- **Problema: ¿Cómo es un algoritmo adecuado para ello?**

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Algoritmo de Dijkstra Modificado

- Se puede modificar el algoritmo de Dijkstra:
 - No cambia la lógica del algoritmo,
 - Sólo cambia qué información que se guarda durante la ejecución.
 - En vez de guardar un único predecesor por nodo, se guardan todos los predecesores que dan lugar a un costo mínimo.
 - Esto convierte el resultado en un grafo acíclico de caminos mínimos y no un árbol.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Algoritmo de Dijkstra Modificado

- Dijkstra modificado usado por OSPF (pseudocódigo):

- **Entrada:**

$G = (V, E)$ grafo con costos no negativos
 R = enrutador origen

- **Salida:**

$\text{dist}[v]$ = costo mínimo desde R a v
 $\text{preds}[v]$ = conjunto de predecesores de v en caminos mínimos

- **Inicialización:**

para cada v en V :
 $\text{dist}[v] = \infty$
 $\text{preds}[v] = \emptyset$

$\text{dist}[R] = 0$

Q = conjunto de nodos no procesados (inicialmente todos)

- **Algoritmo:**

mientras Q no esté vacío:

u = nodo en Q con $\text{dist}[u]$ mínima
 remover u de Q

 para cada arista (u, v) con costo c :

 si $\text{dist}[u] + c < \text{dist}[v]$:

$\text{dist}[v] = \text{dist}[u] + c$

$\text{preds}[v] = \{u\}$

 // reemplazar

predecesores

 sino si $\text{dist}[u] + c == \text{dist}[v]$:

 agregar u a $\text{preds}[v]$

 // agregar predecesor

adicional

- **Resultado:**

$\text{dist}[]$ da los costos mínimos

$\text{preds}[]$ define un DAG de caminos mínimos

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Construcción de tabla de reenvío

- Con el DAG de caminos mínimos, podemos finalmente construir la tabla de reenvío. A diferencia del Bloque 2, ahora un destino puede tener varios nexthops válidos. Veamos cómo se deriva esa tabla.
- **Construcción de la tabla de reenvío para un enrutador R**
- El enrutador R toma el grafo preds producido por Dijkstra modificado ejecutado por R.
 - Este grafo contiene para cada destino d, todos los predecesores que llevan a un camino de costo mínimo.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Construcción de tabla de reenvío

- Para un destino d :
 1. Se consideran todos los predecesores de d en preds .
 2. Para cada uno de esos predecesores, se sube recursivamente por los predecesores de preds hasta llegar a nodos que son vecinos directos de R .
 3. Todos los vecinos directos de R alcanzados por algún camino mínimo se convierten en líneas de salida en la tabla de reenvío para el destino d .
- En otras palabras: Para cada destino d , las líneas de salida de R son todos los vecinos de R que aparecen en algún camino desde R hasta d en el grafo preds .

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

Construcción de tabla de reenvío

Construcción de la tabla de reenvío a partir de preds.

• Entrada:

$\text{preds}[v]$ = conjunto de predecesores de v en caminos mínimos

vecinos_R = conjunto de vecinos directos de R

V = conjunto de todos los destinos posibles

• Salida:

$\text{nexthops}[d]$ = conjunto de nexthops para destino d

• Procedimiento:

para cada destino d en V , $d \neq R$:

$\text{nexthops}[d] = \emptyset$

pila = lista vacía

// iniciar la búsqueda desde el destino

para cada p en $\text{preds}[d]$:

apilar(pila, p)

// recorrer hacia atrás todos los caminos mínimos

mientras pila no esté vacía:

$x = \text{desapilar}(pila)$

si x está en vecinos_R :

agregar x a $\text{nexthops}[d]$

sino:

para cada y en $\text{preds}[x]$:

apilar(pila, y)

// $\text{nexthops}[d]$ contiene todos los vecinos de R

// que aparecen en algún camino mínimo hacia

d

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

- **Recapitulación:** En el Bloque 3 refinamos las ideas del Bloque 2 para adaptarlas a una jerarquía asimétrica, la que usan las redes reales: OSPF.
 - Los puntos clave fueron:
 - **Aparición del área dorsal** (área 0): Todas las áreas no dorsales deben conectarse a ella; organiza el flujo de información y restringe la topología.
 - **Nuevos roles:** Enrutadores internos, enrutadores de borde de área (EBA) y enrutadores dorsales.
 - **Grafo resumido de un área:** Ahora los resúmenes incluyen LANs como destinos y re
 - **Resumen del área dorsal:** Los EBA calculan costos mínimos hacia los EBA de otras áreas a través del área 0. presentan caminos mínimos desde cada EBA hacia cada LAN.

Bloque 3: Enrutamiento en áreas interconectadas

- **Ámbitos de inundación diferenciados:** Un único mecanismo de inundación, pero con alcances distintos según el tipo de LSP.
 - **Sincronización entre enrutadores adyacentes:** Uso de PDBD, PPEE, PAEE y PCEE para garantizar coherencia de la base de datos de estado de enlace.
 - **Dijkstra modificado:** Se guardan múltiples predecesores para permitir múltiples nexthops hacia un destino cuando existen varios caminos mínimos.
- El Bloque 3 muestra cómo las ideas del Bloque 2 se transforman en un protocolo operativo, escalable y ampliamente desplegado.